Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

IIC2115 - Programación como Herramienta para la Ingeniería

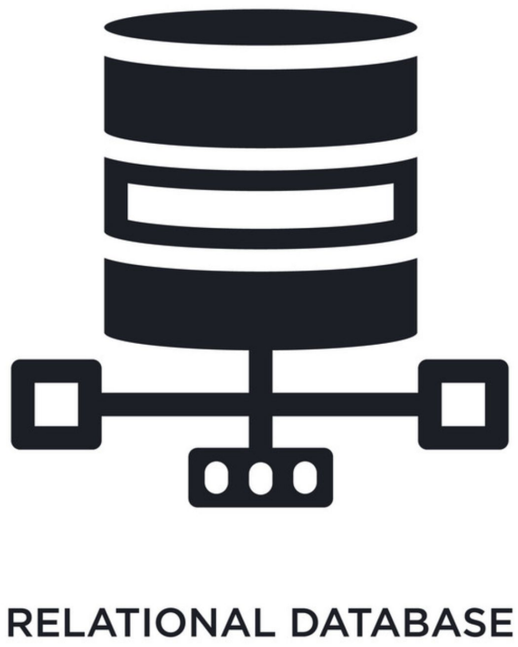
Bases de datos relacionales y consultas

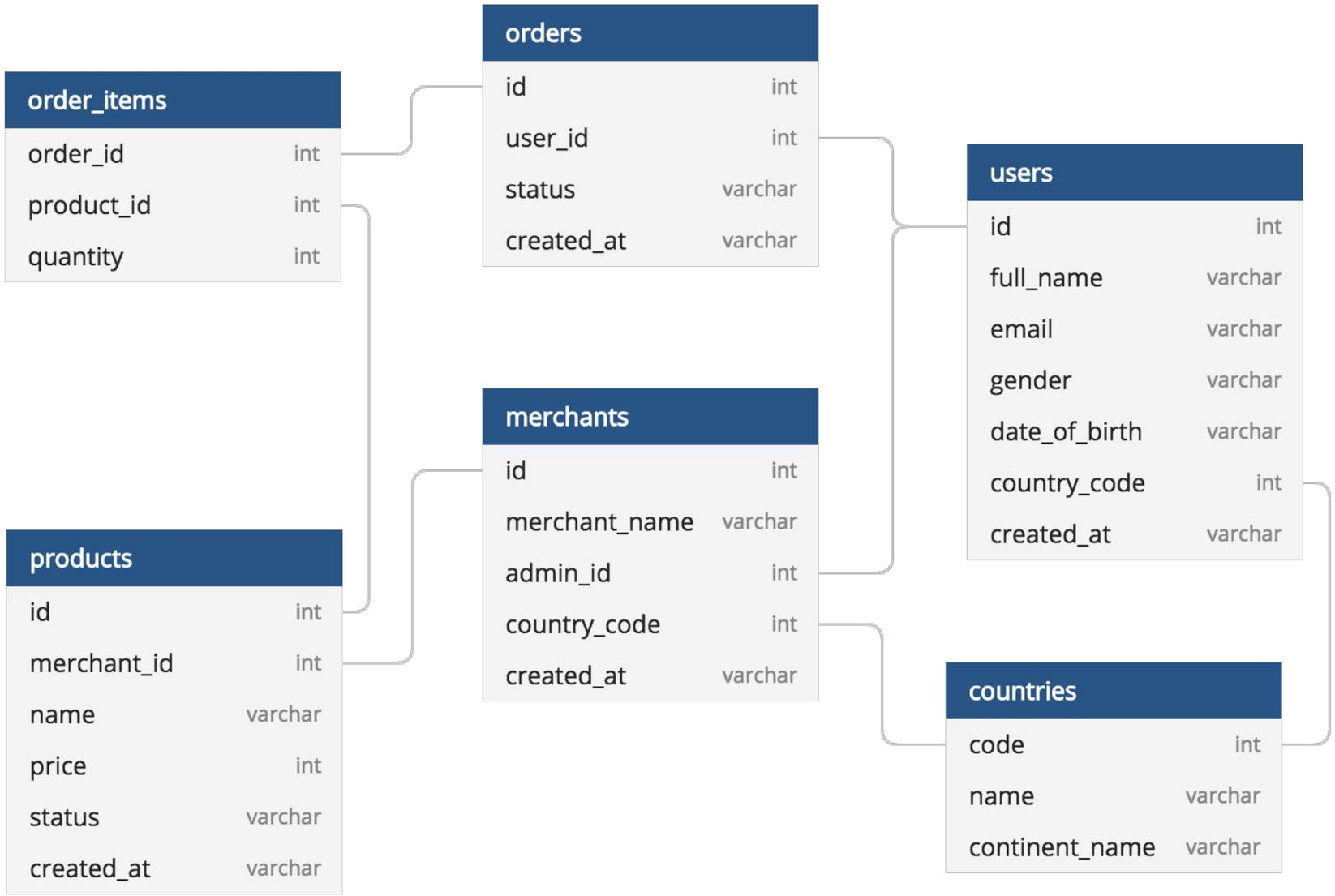
Profesor: Pablo Seisdedos

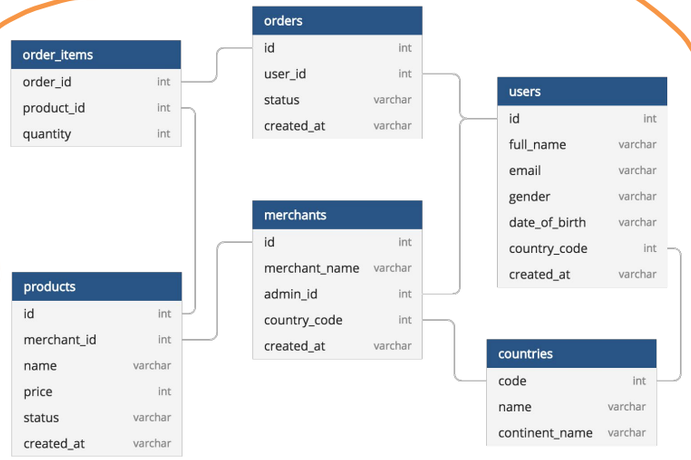
¿Qué es una base de datos?

1. Corresponde a un conjunto de datos de un mismo contexto y almacenados bajo cierta lógica/estructura e indexados para su posterior uso eficiente.

1. En el caso de una base relacional, es una colección de una o más relaciones, donde cada relación es una tabla con filas y columnas.




order_items
order_id int
product_id int
quantity int
orders
id int
user_id int
status varchar
created_at varchar
users
id int
full_name varchar
email varchar
gender varchar
date_of_birth varchar
country_code int
created_at varchar
merchants
id int
merchant_name varchar
admin_id int
country_code int
created_at varchar
products
id int
merchant_id int
name varchar
price int
status varchar
created_at varchar
countries
code int
name varchar
continent_name varchar



Esquema (Schema)

Base de datos (Database)

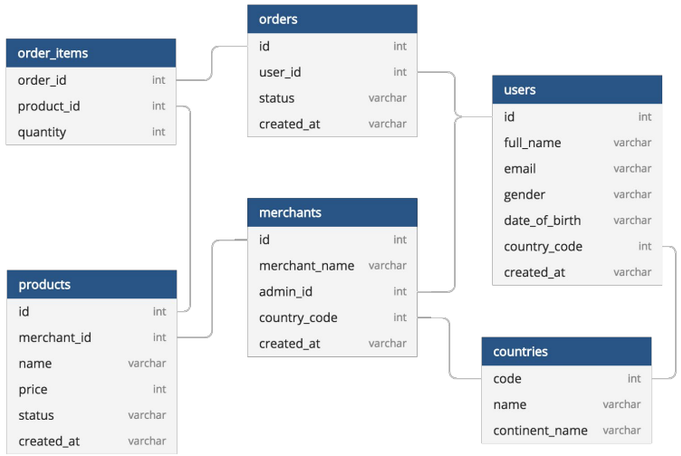
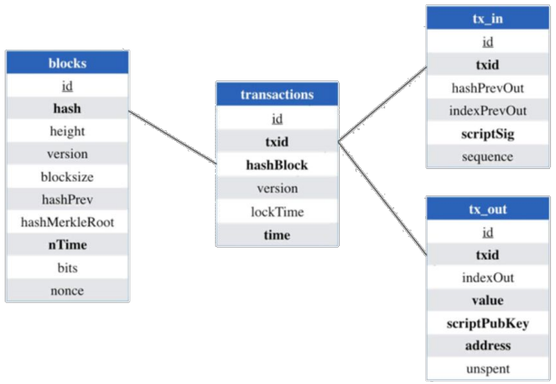
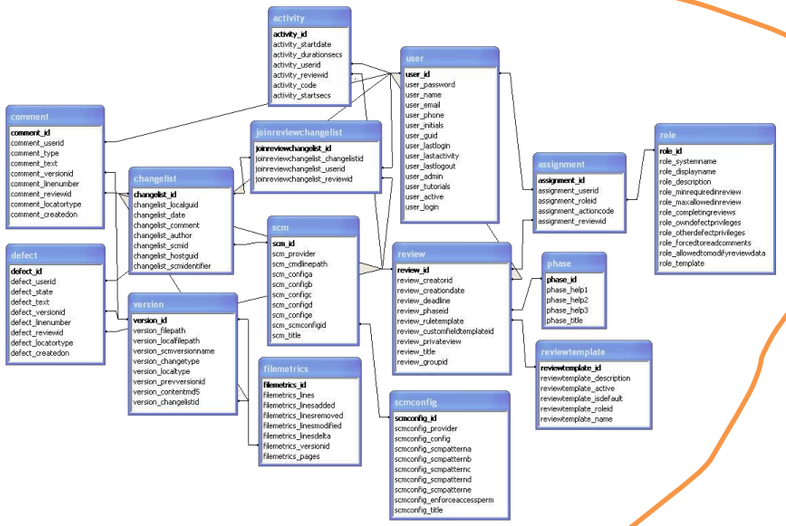


Tabla (Table)





Tabla

Columna: guarda un tipo específico de datos

CHAR(N)
VARCHAR(N)
INTEGER
REAL
…

Fila: corresponde a un registro o instancia

Emp No	Name	Age	Department	Salary
001	Alex S	26	Store	5000
002	Golith K	32	Marketing	5600
003	Rabin R	31	Marketing	5600
004	Jons	26	Security	5100

Empleados (Emp No: STRING, Name: STRING, Age: INTEGER, Department: STRING, Salary: REAL)

Llaves primarias y secundarias (primary keys & foreign keys)

Emp No	Name	Age	Department_id	Salary
001	Alex S	26	1	$000
002	Golith K	32	2	$600
003	Rabin R	31	2	$600
004	Jons	26	3	$100

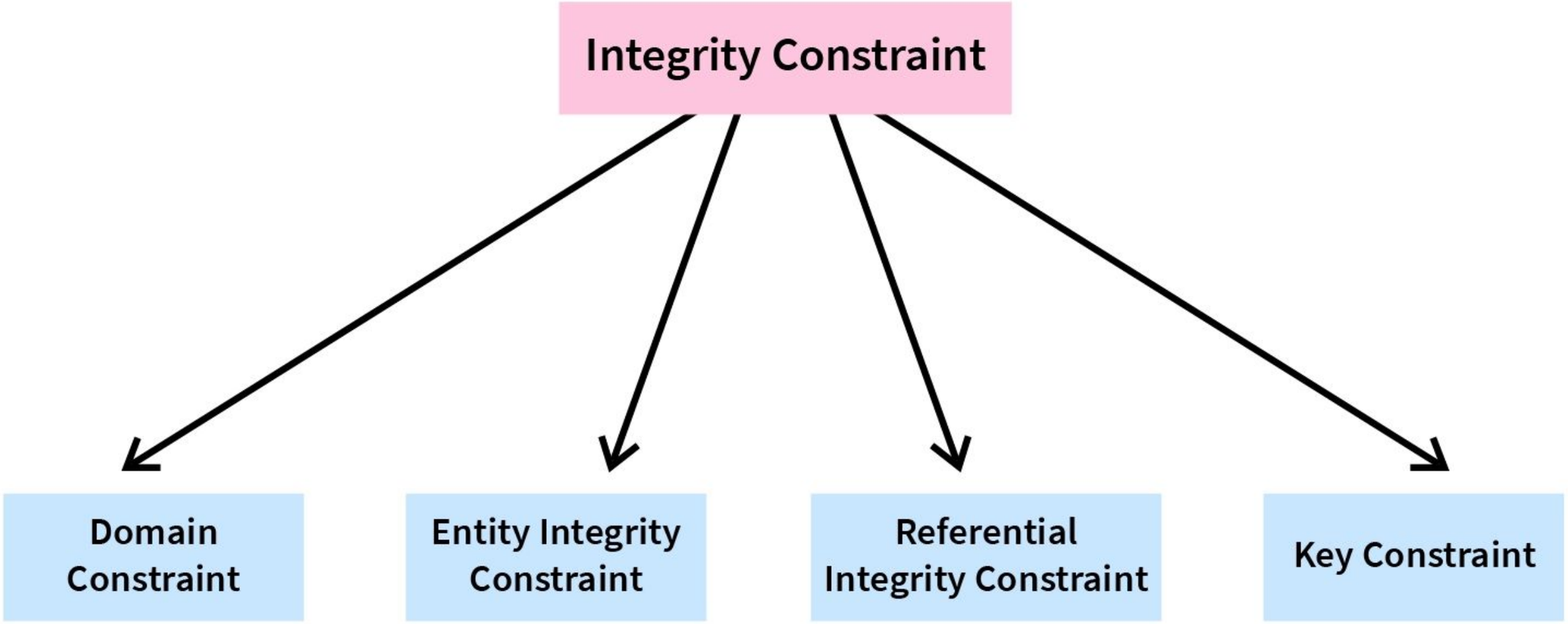
P
K

FK

Id	Department
1	Store
2	Marketing
3	Security

P
K

No hay
FK


Integrity Constraint
Domain Constraint
Entity Integrity Constraint
Referential Integrity Constraint
Key Constraint

Structured Query Language (SQL)

- Lenguaje de definición de datos (DDL)
  - Creación
  - Inserción
  - Eliminación
  - Modificación de definiciones de tablas.

  *Las restricciones de integridad se pueden definir en tablas, ya sea cuando se crea la tabla o posteriormente.

- Lenguaje de manipulación de datos (DML)
  - Consultas

- En este curso utilizaremos SQLite, una versión reducida de SQL, que tiene algunas diferencias menores en sus sintaxis.

Creación

CREATE TABLE [**IF NOT EXISTS**] table_name (column_1 data_type, column_2 data_type, …)

Emp No	Name	Age	Department	Salary
001	Alex S	26	Store	5000
002	Golith K	32	Marketing	5600
003	Rabin R	31	Marketing	5600
004	Jons	26	Security	5100

CREATE TABLE Empleados (Emp_No **CHAR(3)**, Name **VARCHAR(20)**, Age **INTEGER**, Department **VARCHAR(10)**, Salary **INTEGER**)

Creación (en SQLite)

CREATE TABLE [**IF NOT EXISTS**] table_name (column_1 data_type, column_2 data_type, …)

Emp No	Name	Age	Department	Salary
001	Alex S	26	Store	5000
002	Golith K	32	Marketing	5600
003	Rabin R	31	Marketing	5600
004	Jons	26	Security	5100

CREATE TABLE Empleados (Emp_No **TEXT**, Name **TEXT**, Age **INTEGER**, Department **TEXT**, Salary **INTEGER**)

Inserción

INSERT INTO table_name (column1,column2 ,..) **VALUES**(value1, value2 ,...)

Emp No	Name	Age	Department	Salary
001	Alex S	26	Store	5000
002	Golith K	32	Marketing	5600
003	Rabin R	31	Marketing	5600

INSERT INTO Empleados (Emp_No, Name, Age**,** Department, Salary) **VALUES** (‘004’, ‘Jons’, 26, ‘Security’, 5100)

Modificación

UPDATE table_name **SET** column_1 = new_value_1, column_2 = new_value_2
WHERE search_condition

Emp No	Name	Age	Department	Salary
001	Alex S	26	Store	5000
002	Golith K	32	Marketing	5600
003	Rabin R	31	Marketing	5600
004	Jons	26	Marketing	5100

UPDATE Empleados E **SET** E.Department = ‘Marketing’ **WHERE** E.Emp_No = ‘004’

Eliminación

DELETE FROM table_name **WHERE** search_condition;

Emp No	Name	Age	Department	Salary
001	Alex S	26	Store	5000
002	Golith K	32	Marketing	5600
003	Rabin R	31	Marketing	5600

DELETE FROM Empleados E **WHERE** E.Emp_No = ‘004’

Creación de tablas con *Primary Key* y *Foreign Key*

Emp No	Name	Age	Department_id	Salary
001	Alex S	26	1	5000
002	Golith K	32	2	5600
003	Rabin R	31	2	5600
004	Jons	26	3	5100

Id	Department
1	Store
2	Marketing
3	Security

CREATE TABLE Departments (Id **INTEGER** **PRIMARY KEY**, Department **VARCHAR(20)**)

CREATE TABLE Empleados (Emp_No **TEXT** **PRIMARY KEY**, Name **TEXT**, Age **INTEGER**, Department_id **INTEGER**, Salary **INTEGER**, **FOREIGN KEY** (Department_id) REFERENCES Departments)

Uso en Python: DDL

```
import sqlite3

connection = sqlite3.connect(‘ejemplo.db’)
cursor = connection.cursor()

sqlStatement = ‘CREATE TABLE Empleados (Emp_No TEXT, Name TEXT, Age INTEGER, Department TEXT, Salary INTEGER)’
cursor.execute(sqlStatement)

Sql2 = ‘INSERT INTO Empleados (Emp_No, Name, Age, Department, Salary) VALUES (‘004’, ‘Jons’, 26, ‘Security’, 5100)’

cursor.execute(Sql2)

connection.commit()
connection.close()
```

Structured Query Language (SQL)

- Lenguaje de definición de datos (DDL)
  - Creación
  - Inserción
  - Eliminación
  - Modificación de definiciones de tablas.

  *Las restricciones de integridad se pueden definir en tablas, ya sea cuando se crea la tabla o posteriormente.

- Lenguaje de manipulación de datos (DML)
  - Consultas

Consultas

SELECT

column_list

FROM

table_list

WHERE

row_filter

Name	Age
Golith K	32
Rabin R	31

SELECT * FROM Empleados

SELECT * FROM Empleados E **WHERE** E.Age > 30

SELECT Name, Age **FROM** Empleados E **WHERE** E.Age > 30

Joins

SELECT

column_list

FROM

table_list

WHERE

row_filter

Emp No	Name	Age	Department_id	Salary
001	Alex S	26	1	5000
002	Golith K	32	2	5600
003	Rabin R	31	2	5600
004	Jons	26	3	5100

Id	Department
1	Store
2	Marketing
3	Security

SELECT Name **FROM** Empleados E, Departments D **WHERE** E.Department_id = D.id **AND** D.Department = ‘Store’

ALEX S

Anidación

Emp No	Name	Age	Department	Salary
001	Alex S	26	Store	5000
002	Golith K	32	Marketing	5600
003	Rabin R	31	Marketing	5600
004	Jons	26	Security	5100

SELECT Name **FROM** (**SELECT** Name, Salary **FROM** Empleados E **WHERE** E.Age < 30)
WHERE Salary >= 5100

JONS

Otras funciones importantes

ORDER BY

GROUP BY – HAVING

IN

COUNT

SUM

AVG

MAX

MIN

Uso en Python: DML

```
connection = sqlite3.connect(‘ejemplo.db’)
cursor = connection.cursor()

sqlStatement = ‘SELECT * FROM Empleados’

cursor.execute(sqlStatement)

una_fila = cursor.fetchone()
todas_filas = cursor.fetchall()

connection.close()
```

Uso en Python: parametrización

```
def mayores_que(edad):
    connection = sqlite3.connect(‘ejemplo.db’)
    cursor = connection.cursor()

    sqlStatement = ‘SELECT * FROM Empleados E WHERE E.Age > {}’.format(edad)

    cursor.execute(sqlStatement)
    resp = cursor.fetchall()
    connection.close()
    return resp
```

Uso en Python: parametrización

```
def mayores_que(edad):
    connection = sqlite3.connect(‘ejemplo.db’)
    cursor = connection.cursor()

    sqlStatement = f‘SELECT * FROM Empleados E WHERE E.Age > {edad}’

    cursor.execute(sqlStatement)
    resp = cursor.fetchall()
    connection.close()
    return resp
```

Uso en Python: parametrización

```
def mayores_que(edad):
    connection = sqlite3.connect(‘ejemplo.db’)
    cursor = connection.cursor()

    sqlStatement = ‘SELECT * FROM Empleados E WHERE E.Age > ?’

    cursor.execute(sqlStatement, (edad,))
    resp = cursor.fetchall()
    connection.close()
    return resp
```

Manejo de errores

Al desarrollar este capítulo, se encontrarán dos tipos de errores:

- Errores de Python (de los que ya están familiarizados)
- Errores de la sintaxis de la base de datos (SQL)

CONSEJO: Pueden testear sus consultas directamente en la base de datos (p.ej., con DB Browser for SQLite) y luego utilizarla en Python.

Sobre la encuesta docente

- Actualmente tiene una tasa de respuesta del 1%
- Este es un insumo fundamental para planificar los semestres, particularmente los comentarios.
- En vista de esto, tendremos las siguientes nuevas reglas:

Responder la encuesta docente hoy durante la sesión vale como la participación.

Además, si para antes del L7 la tasa es superior al:

- ➢50%, la entrega de la **parte 1** del L7 es hasta las 23:59.
- ➢70%, la entrega de la **parte 2** del L7 es hasta las 23:59 del martes 01/07.
- ➢90%, la entrega de la **parte 2** del L7 es hasta las 23:59 del domingo 06/07.

- Ahora se responde en Canvas, no cuesta nada.
- La tasa a considerar es el mínimo entre las respuestas las encuestas de ambos docentes.

Para la sesión de hoy

Para la participación en la sesión de hoy, existen 2 opciones

1. Trabajar en los ejercicios propuestos
2. Responder la encuesta docente

Para el primer caso, la parte operativa será igual que siempre.

Para el segundo, deberán adjuntar al ticket de salida evidencia que contestaron la encuesta.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

IIC2115 - Programación como Herramienta para la Ingeniería

Bases de datos relacionales y consultas

Profesor: Pablo Seisdedos